关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I042 三元循环平方分式不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

变量 x, y, z 都是正实数。

结论

结论一（三元循环不等式）：

直观描述： 分式的平方和大于等于变量直接和。

$$\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x}\geq x+y+z.$$

推广结论（加权推广形式）：

直观描述： 每个分式项乘以正权重的推广。

$$\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x}\geq\frac{(x+y+z)^2}{x+y+z}=x+y+z.$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x=y=z$ 时，不等式取等号。

理解说明

一句话直觉 把每个变量的平方“分摊”给下一个变量作分母，这样的循环分式之和，不会小于变量自身之和。它描述了一种“循环放大”效应，但总和仍有下限。

核心拆解

要点一（结构对称）：

不等式左边三个分式呈 $x\to y\to z\to x$ 的循环对称结构。

要点二（分式降幂）：

左边每一项是二次除以一次，整体是齐一次式，右边也是齐一次式。

几何本质（旋转放缩） 可以将 $\frac{x^2}{y}$ 视为以 x 和 $\frac{x}{y}$ 为两边的矩形面积的一种度量。不等式表明，经过循环“旋转”和“伸缩”后的面积之和，总不小于原始边长之和。当三个变量相等时，这种“旋转伸缩”效应消失，达到平衡。

代数意义（柯西变形） 从代数角度看，该不等式是柯西-施瓦茨不等式一个精妙的变形。通过将 $x+y+z$ 拆分为 $\sqrt{x}\sqrt{\frac{x}{y}}\cdot\sqrt{y}+\ldots$ 等形式，并应用 $a^2+b^2+c^2\geq ab+bc+ca$，可自然导出结论。它揭示了平方和与交叉项和之间的深层关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（综合应用）

- **考法一（直接证明求最值）：**作为已知结论直接用于证明其他不等式或求多元表达式的最小值。
- **考法二（变形识别应用）：**题目可能将 $\frac{x^2}{y}$ 变形为 $\frac{x^3}{xy}$ 等形式，需要逆向识别出本结构方可应用。

顿悟点 **关键在于发现 $\frac{x^2}{y}+y\geq 2x$，并对三个这样的不等式进行循环求和。**这是将非对称分式化为对称整体最常用的技巧。

使用场景

- **场景一（循环分式求和）：**当遇到 $\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}$ 这类循环分式求和求最小值时，优先考虑此结论。
- **场景二（条件最值证明）：**在已知 $x,y,z>0$ 且满足某条件（如 $xyz=1$）时，证明包含此类循环分式的不等式。

证明

思路提示 利用基本不等式 $a^2+b^2\geq 2ab$，对左边的每一项进行“配凑”，使之与右边的 x,y,z 产生联系。具体来说，为 $\frac{x^2}{y}$ 配上一个 y，就能运用均值不等式。

正式推导

步骤一（单项配凑）：

对第一个分式应用二元均值不等式。

$$\frac{x^2}{y}+y\geq 2\sqrt{\frac{x^2}{y}\cdot y}=2x.$$

理由：这里 $a=\frac{x}{\sqrt{y}},b=\sqrt{y}$，满足 $a^2+b^2\geq 2ab$。此步将分式与一个变量配对。

步骤二（循环类推）：

同理，写出另外两个循环配对的不等式。

$$\frac{y^2}{z}+z\geq 2y,$$
$$\frac{z^2}{x}+x\geq 2z.$$

理由：完全仿照步骤一，只是将变量按 $x\to y\to z\to x$ 的顺序轮换。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（叠加求和）：

将上面得到的三式左边与右边分别相加。

$$\left(\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x}\right)+(y+z+x)\geq 2x+2y+2z.$$

理由：不等式两边分别相加，不等号方向不变。

步骤四（移项化简）：

将不等式右边的 $2(x+y+z)$ 拆开，并将一部分移到左边。

$$\left(\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x}\right)+(x+y+z)\geq 2(x+y+z)$$
$$\Rightarrow\quad \frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x}\geq (x+y+z).$$

理由：从叠加后的不等式两边同时减去 $(x+y+z)$，即得所要证明的结论。

结论回扣 **以上每一步均可逆，且均值不等式取等条件为 $\frac{x^2}{y}=y,\frac{y^2}{z}=z,\frac{z^2}{x}=x$，即 $x^2=y^2,y^2=z^2,z^2=x^2$。结合 $x,y,z>0$，推出当且仅当 $x=y=z$ 时原不等式取等号。**证明完毕。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $a,b,c>0$，证明：$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\geq a+b+c$。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

观察题目结构与已知结论完全一致。

理由：将 (x,y,z) 对应为 (a,b,c)，即为结论的直接形式。

第二步（应用结论）：

直接写出已知的不等式结论。

$$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\geq a+b+c.$$

理由：根据“三元循环平方分式不等式”，该式恒成立。

第三步（说明取等）：

指出等号成立的条件。

理由：当且仅当 $a=b=c$ 时，上述不等式取等号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 对于任意正实数 a,b,c，不等式 $\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\geq a+b+c$ 成立，等号在 $a=b=c$ 时取得。

例 2（稍变形）

题目： 设 $x,y,z>0$，且 $xyz=1$。求 $\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（应用主结论）：

直接应用已知不等式得到一个下界。

$$\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x}\geq x+y+z.$$

理由： 题目条件 $x,y,z>0$ 满足不等式应用前提。

第二步（利用条件放缩）：

在 $xyz=1$ 的条件下，对 $x+y+z$ 进一步使用均值不等式。

$$x+y+z\geq 3\sqrt[3]{xyz}=3.$$

理由： 三个正数的算术平均数不小于几何平均数，且 $xyz=1$。

第三步（得到最小值）：

结合前两步，得出原式的最小值。

$$\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x}\geq x+y+z\geq 3.$$

理由： 不等式具有传递性。因此原式的最小值不小于 3。

第四步（验证可达到）：

检查等号能否同时成立。

理由： 第一个不等式取等需 $x=y=z$，第二个不等式取等也需 $x=y=z$。结合 $xyz=1$，得 $x=y=z=1$。此时原式值为 3。故最小值为 3。

关键结论： 在 $x,y,z>0$ 且 $xyz=1$ 的条件下，$\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x}$ 的最小值为 3，当 $x=y=z=1$ 时取得。

易错提醒

易错点一（忽略正实数条件）

错误地认为 x,y,z 可以是任意实数或零。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（严格正性）：

结论成立的前提是 $x, y, z > 0$。若变量为负或为零，则均值不等式步骤可能失效或分母无意义。

错因分析（条件遗忘）：

忽视不等式成立的基本前提，将特殊结论盲目推广到一般情况。

易错点二（取等条件误用）

在复杂问题中，认为只要 $x = y = z$ 就一定能使所有相关不等式同时取等。

正确理解（链条检验）：

当结论是通过多个不等式链推导得到时，必须验证每个不等式的取等条件能否同时满足。

错因分析（逻辑混淆）：

混淆了单个不等式取等与整个不等式链取等的逻辑关系。

易错点三（形式误用）

看到形如 $\frac{a^2}{b}$ 的项就套用结论，未注意是否是 $a \to b \to c \to a$ 的循环结构。

正确理解（结构对称）：

结论要求分子是变量的平方，分母是下一个变量，且三个项循环对称。对于 $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a} + \frac{c^2}{d}$ 等不对称结构不适用。

错因分析（模式错配）：

机械记忆结论形式，缺乏对变量间循环对称关系的识别能力。

结论小结

一句话核心 **正实数循环平方分式之和，不小于变量本身之和。**这是连接分式结构与一次和的重要桥梁。

使用条件

- **条件 1（变量正性）：**所有涉及的变量必须是正实数 (> 0)。
- **条件 2（循环对称）：**表达式必须是 $\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{x}$ 或其轮换对称形式。

关键提醒

- **易错点（取等验证）：**牢记取等条件是 $x = y = z$。在复杂推导中，需验证该条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

能否使链条中每个不等式同时取等。

- **检查项（结构匹配）：**应用前务必检查分式项是否构成严格的 $a \to b \to c \to a$ 循环，避免形式类似的错误套用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料